CASO DE ESTUDIO – SECTOR MINERO

PRESENTADO POR:

LUIS JIMENEZ

JOSÉ ALEJANDRO JIMÉNEZ

BRENDY MUÑOZ ACUÑA

JOSE DAVID PINO ORTIZ

RODOLFO VEGA

PRESENTADO A:

HAROLD RODRIGUEZ

TECNOLOGO EN GESTION DE PROCESOS INDUSTRIALES
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB
BARRANQUILLA, AGOSTO

Empresa: CARBONES DEL NORTE S.A.S.

2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

2.1. Cálculo de indicadores:

Para cada equipo calcular:

- ✓ MTBF
- ✓ MTTR
- ✓ Disponibilidad

Equipo	MTBF	MTTR	Disponibilidad
Camión 1	300 / 5 = 60.00h	20 / 5 = 4.00h	60.00 / (60.00 + 4.00) = 93.75%
Camión 2	300 / 4 = 75.00h	16 / 4 = 4.00h	75.00 / (75.00 + 4.00) = 94.94%
Camión 3	300 / 6 = 50.00h	24 / 6 = 4.00h	50.00 / (50.00 + 4.00) = 92.59%
Pala Hidráulica	360 / 4 = 90.00h	18 / 4 = 4.50h	90.00 / (90.00 + 4.50) = 95.24%
Trituradora	720 / 3 = 240.00h	15 / 3 = 5.00h	240.00 / (240.00 + 5.00) = 97.96%
Sistema Bombeo	720 / 5 = 144.00h	10 / 5 = 2.00h	144.00 / (144.00 + 2.00) = 98.63%

2.2. Análisis comparativo

a. Para cada equipo, analizar:

• Confiabilidad (MTBF):
¿Qué equipo falla con mayor frecuencia?

El Camión 3 presenta la menor confiabilidad del sistema, con un MTBF de apenas 50 horas, lo que indica la mayor frecuencia de eventos de falla en el periodo evaluado.

• Mantenibilidad (MTTR):
¿Qué equipo tarda más en recuperarse?

La Trituradora registra el mayor tiempo promedio de recuperación (MTTR = 5.00h), evidenciando una baja mantenibilidad que sugiere complejidad en sus intervenciones o demoras en la logística de repuestos.

• Disponibilidad:
¿Qué equipo está menos disponible?

El Camión 3 posee la menor disponibilidad inherente de la operación con un 92.59%.

¿Es coherente con los otros indicadores?

Los resultados son técnicamente coherentes. La disponibilidad representa la probabilidad de estado estable de que un sistema esté operativo. En el Camión 3, la combinación de una alta tasa de fallas (menor MTBF) con un tiempo de reparación constante (4.00h) degrada severamente la disponibilidad. Por el contrario, la Trituradora mantiene una alta disponibilidad (97.96%) a pesar de su alto MTTR, debido a que su excelente confiabilidad (solo 3 fallas en 720h) compensa el tiempo extendido de reparación.

b. Realizar un análisis económico integrado

Calcular y analizar:

• Costo total por fallas = (Tiempo de parada × costo/hora)

Equipo	Tiempo Rep.	Costo Parada ($/h)	Costo Total Fallas
Camión 1	20	$1.200.000	$ 24.000.000
Camión 2	16	$1.200.000	$ 19.200.000
Camión 3	24	$1.200.000	$ 28.800.000
Pala Hidráulica	18	$1.500.000	$ 27.000.000
Trituradora	15	$2.000.000	$ 30.000.000
Bombeo	10	$800.000	$ 8.000.000

• Relación entre: Frecuencia de fallas - Tiempo de reparación - Impacto económico

La frecuencia de fallas determina cuántas veces se interrumpe la operación, mientras que el tiempo de reparación determina cuánto tiempo permanece detenido el equipo. El impacto económico resulta de combinar ese tiempo de parada con el costo de cada hora improductiva. Por esta razón, el equipo que más falla no necesariamente es el que genera el mayor costo. En este caso, el Camión 3 presenta la mayor frecuencia de fallas y el mayor tiempo total de reparación, mientras que la Trituradora genera el mayor impacto económico debido a su elevado costo de parada por hora.

Responder:

- ¿El equipo que más falla es el que más cuesta?

No. El Camión 3 es el equipo con mayor frecuencia de fallas (6 eventos), pero la Trituradora genera un impacto económico superior ($31.500.000) habiendo fallado solo 3 veces. Esto demuestra que la criticidad financiera no depende exclusivamente de la confiabilidad, sino del costo de oportunidad y la penalización por hora.

- ¿El equipo más costoso es el más crítico?

Sí, desde una perspectiva de impacto en la cadena de valor. Aunque la Pala Hidráulica tiene un impacto operativo sistémico mayor (detiene los camiones), la Trituradora representa el costo de parada más alto y el mayor impacto económico total, siendo el punto de salida final del producto.

- ¿Dónde está el verdadero impacto económico?

El impacto reside en el costo horario intrínseco de parada combinado con la deficiencia en mantenibilidad (MTTR). En la Trituradora, el costo se dispara por su valor unitario de parada, mientras que en los camiones (especialmente el Camión 3), el impacto es derivado de la frecuencia acumulada, donde la baja confiabilidad suma horas de indisponibilidad que erosionan la rentabilidad.

c. Construcción de ranking de criticidad

El estudiante debe construir un ranking técnico de criticidad, considerando:

- Disponibilidad
- Frecuencia de fallas
- Tiempo de reparación
- Impacto económico

No es solo ordenar… deben justificar el criterio utilizado.

1. **Trituradora:** Justificación Técnica: Se posiciona como el activo de mayor criticidad debido a su impacto económico total de $31.500.000 y su baja mantenibilidad (MTTR: 5.00h). A pesar de tener una disponibilidad del 97.96% y solo 3 fallas, su condición de punto único de falla (single point of failure) y su elevado costo de parada la hacen prioritaria; cualquier desviación en su confiabilidad actual resultaría en pérdidas financieras insostenibles.

2. **Pala Hidráulica:** Justificación Técnica: Este activo es el motor de la producción con una disponibilidad del 95.24%. Su criticidad radica en su efecto en cadena sobre la flota; con un MTTR de 4.50h y 4 fallas registradas, su impacto económico alcanza los $28.800.000. Una parada de la pala anula la función de los camiones, paralizando el flujo de extracción hacia la trituradora.

3. **Camión 3 (Flota de Transporte): Justificación** Técnica: Representa el punto de mayor inestabilidad operativa con la disponibilidad más baja del sistema (92.59%) y una confiabilidad crítica de solo 50 horas (6 fallas). Con un impacto económico de $31.200.000 y un MTTR de 4.00h, su alta frecuencia de fallas demanda una intervención urgente en la estrategia de mantenimiento preventivo para estabilizar el transporte de mineral.

4. **Sistema de Bombeo:** Justificación Técnica: Se clasifica como el equipo de menor criticidad relativa con la mayor disponibilidad del estudio (98.63%) y el mejor MTTR (2.00h). Aunque presentó 5 fallas, su bajo costo de penalización y rápido tiempo de recuperación resultan en el menor impacto económico total ($9.000.000), permitiendo que su gestión sea menos prioritaria frente a los activos de producción directa.

d. Identificación del cuello de botella

Responder:

- ¿Qué equipo limita la producción global?

La Trituradora primaria, dado que el volumen total de carbón procesado y listo para la venta depende estrictamente de su capacidad de reducción.

- ¿Cuál genera el mayor efecto en cadena?

La Pala Hidráulica, ya que su indisponibilidad deja fuera de servicio operativamente a los tres camiones mineros por falta de carga.

- ¿Cuál detiene completamente la operación?

La Trituradora, al constituir el cuello de botella final; sin su funcionamiento, el proceso de extracción pierde su propósito comercial al no poder procesar el mineral.

e. Conclusión técnica del análisis

Responder:

✓ ¿Cuál es el equipo más crítico y por qué?

El equipo más crítico es la Trituradora. La razón técnica es su condición de equipo único de proceso con el mayor MTTR (5.00h) y el impacto económico más severo por hora de parada ($2.100.000 sumando mano de obra), lo que la convierte en el riesgo financiero más alto de la mina.

✓ ¿Cuál es el problema dominante del sistema de mantenimiento?

El Problema dominante es la ausencia de una gestión de activos estructurada, evidenciada por un modelo 100% correctivo. Esto genera un círculo vicioso de "compras post-falla", alta presión de producción que impide el mantenimiento programado y una degradación progresiva de la confiabilidad (especialmente en los camiones).

✓ Que propones para mejorar el sistema de mantenimiento y como implementarlo

Implementar una estrategia de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) y un análisis de Criticidad Integral (PIE). La ejecución debe enfocarse en:

1. Estrategia de Repuestos Críticos: Crear un stock de seguridad inmediato para los componentes de la Trituradora para reducir su MTTR de 5 horas.

2. Transición Preventiva: Establecer planes de mantenimiento basados en condición y horas de operación para los camiones, atacando la causa raíz del Camión 3 para elevar su MTBF.

3. Gestión de Indicadores: Implementar un tablero de control de KPIs (MTBF, MTTR) para medir la efectividad de las nuevas políticas y justificar paradas programadas ante la gerencia de producción, basándose en la mitigación comprobada de costos por falla.